

Zadanie 16 [5pkt] - TYP 3.5

Dla jakich wartości parametru m równanie $x^3 - 2(m+1)x^2 + (2m^2 + 3m + 1)x = 0$ ma trzy różne pierwiastki niedodatnie?

$$x^3 - 2(m+1)x^2 + (2m^2 + 3m + 1)x = 0$$

$$x(x^2 - 2(m+1)x + 2m^2 + 3m + 1) = 0$$

$$x_1 = 0$$

↑
zero jest
liczbą
niedodatnią.

$$x^2 - 2(m+1)x + 2m^2 + 3m + 1 = 0$$

musimy zagwarantować sobie,
że z tego wyrażenia
otrzymamy kolejne dwa
różne od siebie, oraz od x_1 ,
pierwiastki niedodatnie. Warunki
do tego niezbędne to:

$$1^\circ \Delta > 0$$

$$2^\circ x_1 + x_2 < 0$$

$$3^\circ x_1 \cdot x_2 > 0$$

$$a = 1$$

$$b = -2(m+1)$$

$$c = 2m^2 + 3m + 1$$

① Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$1^\circ \Delta > 0 \quad \Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$[-2(m+1)]^2 - 4 \cdot 1 \cdot (2m^2 + 3m + 1) > 0$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$4(m+1)^2 - 8m^2 - 12m - 4 > 0$$

$$4(m^2 + 2m + 1) - 8m^2 - 12m - 4 > 0$$

$$4m^2 + 8m + 4 - 8m^2 - 12m - 4 > 0$$

$$-4m^2 - 4m > 0$$

$$-4m(m+1) > 0$$

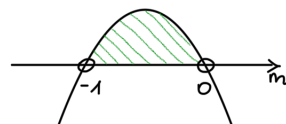
$$-4m = 0$$

$$m = 0$$

$$m+1 = 0$$

$$m = -1$$

$$\underline{m \in (-1; 0)}$$



② Rozwiązanie drugiego z warunków:

$$2^\circ x_1 + x_2 < 0 \quad x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$\frac{2(m+1)}{1} < 0$$

$$2(m+1) < 0 \quad |:2$$

$$m+1 < 0$$

$$\underline{m < -1}$$

③ Rozwiązanie trzeciego z warunków

$$3^\circ x_1 \cdot x_2 > 0$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\frac{2m^2 + 3m + 1}{1} > 0$$

$$2m^2 + 3m + 1 > 0$$

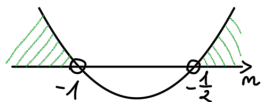
$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\Delta = 9 - 8 = 1$$

$$\sqrt{\Delta} = 1$$

$$m_1 = \frac{-3-1}{4} = -1$$

$$m_2 = \frac{-3+1}{4} = -\frac{1}{2}$$



$$m \in (-\infty; -1) \cup (-\frac{1}{2}; \infty)$$

④ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań wszystkich warunków

$$1^\circ m \in (-1; 0)$$

$$2^\circ m < -1$$

$$3^\circ m \in (-\infty; -1) \cup (-\frac{1}{2}; \infty)$$

Rozwiązania
wykluczają się
 nawzajem

Odp: nie ma takiego m .